

Erros em Alegações de Prova (ou Refutação) Completa da Conjectura de Collatz: Catálogo e Taxonomia de Doze Casos

Renato Augusto Tavares  
Universidade Federal de Goiás

20 de julho de 2026

Resumo

A Conjectura de Collatz atrai um volume incomum de alegações de prova e refutação completas, majoritariamente veiculadas em servidores de preprint e canais de baixo escrutínio, não em periódicos de matemática com revisão por pares. Relatamos aqui uma revisão sistemática de doze dessas alegações, encontradas ao longo de um levantamento bibliográfico mais amplo, cada uma lida na íntegra, reconstruída de forma independente e verificada computacionalmente sempre que a alegação admite um teste numérico. Nenhuma das doze é uma prova ou refutação válida. A contribuição desta nota não é a contagem em si, mas uma taxonomia de como elas falham: duas categorias respondem por dez dos doze casos (raciocínio circular que embute a conclusão da conjectura numa definição ou premissa, três casos; generalização ilegítima de uma única sequência adversária escolhida à mão para todas as sequências, dois casos), e uma única falácia recorrente — tratar uma propriedade agregada, média ou assintótica como uma garantia determinística e pontual para uma trajetória específica — responde sozinha por cinco casos, disfarçada respectivamente pelo Teorema de Baker, por uma heurística de passeio aleatório, por um argumento de Lyapunov 2-ádico, pela notação Big-O e pela densidade 2-ádica estática. Os dois casos restantes são um erro elementar sem relação com a dificuldade real da conjectura, e uma lacuna de rigor genuína que, ao contrário de seu análogo mais próximo no catálogo, não produziu contraexemplo computacional. Dez dos doze fracassos convergem, por rotas superficialmente não relacionadas, para o mesmo obstáculo estrutural que nenhum método conhecido resolve: a impossibilidade de limitar sequências adversárias de passos crescentes sem, em algum ponto, supor exatamente o que se quer provar.

1 Introdução

A Conjectura de Collatz está aberta há quase noventa anos, e seu enunciado é simples o bastante para atrair um número incomum de alegações de solução completa vindas de fora da comunidade de teóricos dos números profissionais. Quase todas circulam por repositórios de preprint, sites pessoais ou periódicos sem reputação estabelecida em matemática pura, não por canais com revisão por pares especializada. Nenhuma foi aceita pela comunidade matemática. Isso não é, por si só, evidência de que uma alegação específica esteja errada — mas estabelece o prior correto: uma alegação de prova (ou refutação) completa de um problema tão resistente, vinda de um canal sem revisão por pares especializada, deve ser lida com a hipótese de trabalho de que contém um buraco real, provavelmente exatamente no ponto em que o “obstáculo estrutural” conhecido da conjectura precisaria ser superado (a impossibilidade, com qualquer método conhecido hoje, de limitar o quão

longa pode ser uma sequência adversária de passos crescentes — ver [1] para o relato padrão de por que isso é difícil).

Esta nota cataloga doze dessas alegações, encontradas ao longo de um levantamento bibliográfico mais amplo conduzido paralelamente a um programa de pesquisa não relacionado sobre uma generalização $qx + 1$ da medida de Syracuse de Tao [2]. Cada alegação foi lida na íntegra, seu argumento central reconstruído de forma independente, e verificada computacionalmente sempre que admite um teste numérico; vários dos julgamentos mais delicados também foram cruzados com um revisor matemático independente baseado em modelo de linguagem. Nenhuma das doze sobrevive ao escrutínio como prova ou refutação válida.

O ponto desta nota não é o fato simples de que doze alegações amadoras estão erradas — isso seria pouco notável e pouco interessante por si só. O ponto é *como* elas falham. A Seção 3 agrupa os doze casos em cinco categorias pela forma de seu erro central, com um resumo breve de cada caso; três categorias, cobrindo dez casos, convergem para o mesmo obstáculo estrutural por rotas que parecem, à primeira vista, inteiramente não relacionadas entre si. A Seção 4 discute o que essa convergência sugere sobre por que a conjectura resiste a esses estilos particulares de ataque, e o que as duas exceções ao padrão revelam por contraste. A Seção 5 conclui.

Para deixar claro o que esta nota *não* é: não é uma alegação sobre a competência ou a boa-fé dos autores, vários dos quais são explícitos e cuidadosos sobre os limites de seus próprios argumentos em outras partes do mesmo texto (rotulando corretamente um passo em aberto como “conjectura”, não “teorema”, por exemplo). O foco em todo o texto é estritamente o conteúdo matemático do erro específico identificado em cada caso.

2 Metodologia

Cada uma das doze alegações foi: (i) lida na íntegra, não apenas resumo e conclusão; (ii) reconstruída como uma cadeia explícita de premissas e inferências, de modo a isolar exatamente o passo que carrega o peso lógico de “prova” ou “refuta”; (iii) verificada computacionalmente sempre que a alegação, ou o passo suspeito de ser o buraco, admite um teste numérico — seja por reimplementação direta da identidade alegada, seja pela construção de um contraexemplo dirigido; e (iv), nos poucos casos em que o julgamento matemático envolvido era sutil o bastante para justificar uma segunda opinião, cruzada com um revisor independente baseado em modelo de linguagem, sem acesso prévio à nossa própria conclusão de trabalho. O detalhe técnico completo de cada caso — o argumento reconstruído exato, a verificação computacional e, quando aplicável, o código-fonte — fica nos arquivos de caso individuais referenciados na Seção 3; esta nota resume esse material, não o reproduz.

3 Taxonomia dos padrões de erro recorrentes

Uma primeira tentativa desta taxonomia, montada apenas a partir do título e de uma linha de status de cada caso, propôs sete categorias. Ela não sobreviveu ao contato com os textos completos: um caso (Boyle, §3.3) não se encaixava em nenhuma das sete, e a leitura integral dos casos restantes mostrou que ele, junto com mais quatro, era na verdade o mesmo erro vestido em aparato formal não relacionado. A taxonomia abaixo reflete a leitura completa e tem cinco categorias, uma das quais — Seção 3.3 — responde sozinha por cinco dos doze casos.

3.1 Categoria A: raciocínio circular

O objeto central do argumento, ou seu passo central, só está bem definido ou é válido sob a suposição de que a conjectura já vale — de modo que a “prova” não estabelece a terminação, apenas a reafirma em outra notação. Três casos:

Getachew (2025) [3] constrói uma árvore reversa do mapa de Collatz e define uma relação “pai” que se revela, termo a termo, idêntica ao próprio mapa direto de Collatz ($\text{pai}(m) = m/2$ para m par, $3m+1$ para m ímpar). O Lema 4.3 do paper, “todo caminho de volta à raiz é finito”, é então logicamente equivalente à própria conjectura, não uma consequência da aciclicidade da árvore e da unicidade do pai, como se alega: aciclicidade e pai único garantem que um caminho nunca repete nem bifurca, nunca que seja finito. O teorema de cobertura do paper (Teorema 5.1) falha por um motivo paralelo: prova uma decomposição aritmética universal (número ímpar vezes potência de 2) que confirmamos computacionalmente nunca usar de fato a regra de ramificação.

Spencer (2025a) [4] constrói uma árvore reversa diferente, indexada por classes residuais módulo $2 \cdot 3^J$, com um argumento de contador ternário parcialmente formalizado em Lean. Prova corretamente que toda classe residual primitiva está “ocupada” em toda escala finita J — mas seu Teorema 15.3 conclui então que todo inteiro específico tem um endereço reverso finito, um passo nunca justificado: “resíduo ocupado” não implica “valor exato atingido”. Confirmamos essa lacuna diretamente: a classe residual de $n = 27$ está ocupada na árvore real construída até profundidade 6 e 8, mas apenas por representantes da ordem de 10^6 – 10^8 , nunca pelo próprio 27.

Yun (2026) [11] contém três argumentos circulares independentes, cada um dos quais, sozinho, já invalida a alegação do paper. Sua “função de posto” central $r(x) := \min\{n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(x) = 1\}$ só está definida para valores de x cuja órbita já atinge 1 — se alguma órbita nunca atingisse 1, exatamente a possibilidade que a conjectura precisa excluir, $r(x)$ simplesmente não existiria, de modo que o argumento de descida bem-fundada construído sobre ela já pressupõe sua conclusão. Confirmamos isso aplicando a mesma construção a $g(x) = 2x$, um mapa que provadamente diverge para todo $x > 0$: a função de posto análoga fica indefinida para os 18 valores testados, exatamente como aconteceria com f se alguma órbita não atingisse 1. Separadamente, o argumento de exclusão de ciclos do paper (Teorema 6.1) afirma que “o único ponto fixo conhecido é $x = 1$ ” como se isso excluísse outros ciclos, e seu argumento de “compressão informacional” (§5, §9.2.3) é um non sequitur sobre cardinalidades de conjuntos infinitos, compatível com qualquer comportamento de longo prazo, não especificamente com a convergência a 1.

3.2 Categoria B: generalização ilegítima de uma única sequência

O argumento mostra, corretamente, que uma sequência específica e escolhida à mão de passos crescentes e decrescentes tem certa propriedade, e então estende a conclusão para todas as sequências sem limitar o quão longa uma sequência adversária de passos crescentes poderia ser — exatamente o passo que o obstáculo estrutural torna difícil. Dois casos:

Santos (2018) [6] introduz uma notação binária de “movimentos”/“reduções fortes” equivalente à sequência ordinária de avaliações 2-ádicas de uma órbita de Collatz. Seu argumento central (§2.6) escolhe um $K > 30$ hipotético, *assume uma sequência fixa e específica* de passos (dois movimentos crescentes seguidos de três decrescentes, com divisores escolhidos à mão), mostra algebricamente que K decresce ao longo *daquela sequência particular*, e então generaliza isso para todo $K > 30$ sem nunca mostrar que sequências adversárias de passos crescentes não podem ser arbitrariamente longas.

Halemane (2025), o teorema CTUHSK [7] reformula a árvore reversa padrão com notação nova (Binary-Exponential-Ladders, operadores $D^\# / U^\#$), mas não acrescenta nada estruturalmente

novo. Sua condição necessária é uma tautologia (o conjunto *definido* como quem alcança o ciclo trivial de fato alcança o ciclo trivial); sua condição suficiente, que carrega o peso real de excluir ciclos extras e cadeias divergentes, tem um furo decisivo: o argumento de redução ao absurdo (§10.2.1) assume que o predecessor de um elemento mínimo de um ciclo hipotético é dado pela fórmula do paper com expoente $v = 1$ especificamente, quando essa fórmula tem de fato infinitas soluções válidas, uma por expoente ímpar $v = 1, 3, 5, \dots$; apenas $v = 1$ dá um valor menor (violando a minimalidade suposta), enquanto todo $v \geq 3$ dá um valor maior, sem gerar contradição alguma. Confirmamos computacionalmente que isso é um padrão algébrico geral, não um acidente do exemplo numérico escolhido pelo paper.

3.3 Categoria C: propriedade agregada ou assintótica confundida com garantia determinística e pontual

Esta categoria é o achado empírico central do paper. Cinco argumentos superficialmente não relacionados — construídos, respectivamente, sobre o Teorema de Baker, a heurística clássica de passeio aleatório, uma cota de Lyapunov 2-ádica, a notação assintótica Big-O e a densidade 2-ádica estática — cometem, na verdade, o erro idêntico: uma propriedade que só vale como média, expectativa de ensemble ou cota assintótica é substituída, sem justificativa, por uma garantia que precisaria valer deterministicamente, em todo ponto, ao longo de uma trajetória específica. Três dos cinco documentos-fonte abaixo já se citam mutuamente quanto a esse padrão exato, independentemente deste catálogo, o que sugere que se trata de um atrator natural para tentativas de prova de Collatz, não um artefato da nossa classificação.

Mohammed [8] constrói um sieve de densidade geométrica correto e exclui corretamente 1-ciclos, então tenta excluir ciclos não-triviais via o Teorema de Baker sobre formas lineares em logaritmos. A equação de ciclo de fato força $M/P \rightarrow \log_2 3$ para um ciclo real e autoconsistente com elementos grandes — mas o paper substitui $M \approx 2P$, a expectativa *ergódica*, *média* para um inteiro ímpar genérico (já conhecida neste projeto como fato de referência, não como restrição de ciclo), produzindo uma checagem que não restringe nada.

Boyle (2026) [9] deriva, via a heurística padrão de passeio aleatório, que a fração média de ensemble de passos pares ao longo de órbitas de Collatz é $2/3$ — válida, na melhor das hipóteses, como média sobre muitos valores iniciais n aleatórios — e então substitui essa constante diretamente numa equação (Lema 4.2) sobre uma trajetória hipotética específica e fixa, derivando uma “contradição” que depende inteiramente dessa substituição ilegítima. Confirmamos computacionalmente que, mesmo entre órbitas conhecidas por convergir, a fração de passos pares realizada por cada trajetória individual varia substancialmente ao redor de $2/3$ (média 0,677, desvio-padrão 0,031 sobre 3000 trajetórias amostradas) — é uma estatística agregada, não uma restrição sobre qualquer órbita individual.

Tynski (2026) [12] constrói um aparato formal extenso e majoritariamente correto (álgebra de Clifford, um traço explícito, identidades de exclusão de ciclo já estabelecidas) em torno de um “teorema mestre” que unifica a Hipótese de Riemann e a Conjectura de Collatz, mas a exclusão de órbitas divergentes repousa inteiramente sobre um axioma que afirma uma cota de Lyapunov *determinística* $\log_2 n_m \leq \log_2 n_0 - m\delta + C\sqrt{m}$ para uma constante universal C , justificada de forma circular (o texto deriva o decréscimo necessário “uma vez que $A_m/m > \log_2 3$ seja forçado”, exatamente a propriedade que estaria sendo argumentada) e sustentada apenas por verificação numérica até $n_0 \leq 3 \times 10^4$. Testamos a alegação diretamente além dessa faixa: o C mínimo necessário já excede a cota universal alegada de 5 para sementes $10^4 \leq n_0 < 10^9$ (pior caso 5,08), e recordistas conhecidos de atraso longo exigem C até 8,34 — uma refutação computacional direta, não apenas ausência de prova.

A disputa Syzdykov (2025–2026) [13, 14, 15] é uma troca de três textos, não uma única alegação. A nota original [13] afirma $O(f(n)) \leq n$ para a função de Collatz f , substitui $n = 2^m - 1$, e declara $O(f(2^m - 1)) \approx 3^m > 2^m - 1$ uma contradição que refutaria a conjectura. Lafontaine & Cheong [15] identificam corretamente o erro categorial: $O(\cdot)$ denota um conjunto de funções, não um escalar, de modo que $O(f(n)) \leq n$ não é bem-formado; e mesmo sob uma leitura pontual caridosa, uma cota assintótica (“para algum C, n_0 , para todo $n \geq n_0$ ”) não licencia conclusão alguma sobre o valor exato de um n específico — a mesma confusão entre uma cota existencial e agregada e uma cota pontual e determinística vista nos outros quatro casos desta categoria. A réplica de Syzdykov [14] não rebate esse ponto; redefine $O(f(n))$ a posteriori para significar um comprimento de órbita escalar e reafirma a conclusão original como “já provada”.

Barghout (2019) [16] prova corretamente, por indução elementar, que a valuação 2-ádica de inteiros pares (ou de valores gerados por $3n + 1$) segue um padrão de densidade fixo e determinístico — um fato estático sobre o *conjunto* de inteiros pares, não sobre nenhuma órbita específica. Seu argumento de convergência então importa essa densidade estática como se fosse a *estatística de visitas* de uma órbita dinâmica específica, assumindo implicitamente que a órbita equidistribui — exatamente o conteúdo não provado da conjectura, não uma consequência dos lemas de densidade. Confirmamos por simulação direta que órbitas individuais (por exemplo, $n = 9663$) podem crescer a cerca de 2800 vezes seu valor inicial antes de eventualmente decrescer, ilustrando concretamente por que um argumento “em média” não restringe nenhuma trajetória individual.

3.4 Categoria D: um erro elementar sem relação com o obstáculo estrutural

Roif (2026) [10] constrói um espaço topológico de três pontos $S = \{0, 2, 1\}$, reinterpreta o inteiro 2 como um “recipiente vazio” $\{\}$, e prova um lema afirmando que todo subconjunto dos inteiros positivos com densidade assintótica zero deve ser vazio. Isso é falso como fato matemático geral e é o único erro do catálogo sem relação com a dificuldade real da conjectura: densidade zero não implica finitude, muito menos vazio. O conjunto dos quadrados perfeitos, ou das potências de 2, tem densidade zero e é claramente infinito. Esse único erro elementar derruba todo o argumento de fechamento do paper (seu Teorema 9.1 e Corolário 9.2, que de outra forma completariam a prova), independentemente do restante do aparato formal (identidades próximas de álgebra de Clifford, uma função de onda tipo Lyapunov), que é uma reformulação correta, mas por si só insuficiente, de resultados já padrão na literatura.

3.5 Categoria E: uma lacuna de rigor genuína sem contraexemplo computacional

Spencer (2026) [5], do mesmo autor do caso da Categoria A na §3.1, usa uma árvore reversa diferente (grau infinito, via o inverso do mapa acelerado). Diferente de seu paper irmão, construir a árvore real e testar cobertura até 10 000 não encontrou *nenhuma* lacuna na prática — aparentes falhas de cobertura em orçamentos computacionais menores convergiam exatamente à raiz quando checadas sem limite de magnitude. Ainda assim, identificamos uma lacuna genuína no argumento escrito: o Teorema 14.1 prova ocupação de *classes* residuais, e o Teorema 14.2 conclui ocupação de *elementos* individuais sem justificar a passagem — a mesma forma lógica do caso da Categoria A, mas que, até agora, não se manifestou como falha real sob busca computacional. Essa distinção importa: nem toda lacuna numa tentativa de prova de Collatz é igualmente fatal, mesmo dentro de argumentos intimamente relacionados do mesmo autor.

4 Discussão

Dez dos doze casos — todos das Categorias A, B e C — falham, por rotas que parecem não relacionadas à primeira vista, exatamente no mesmo ponto: nenhum deles estabelece uma cota genuína sobre o quão longa pode ser uma sequência adversária de passos crescentes, o obstáculo estrutural que nenhum método conhecido resolve. A Categoria C sozinha responde por cinco dos dez, e é a parte mais marcante do padrão: o mesmo erro conceitual — substituir uma propriedade agregada, média ou assintótica por uma garantia pontual e determinística — sobrevive vestido em cinco vocabulários formais não relacionados (teoria dos números elementar via o Teorema de Baker, a heurística clássica de passeio aleatório, uma cota de Lyapunov 2-ádica, a notação assintótica Big-O e a densidade 2-ádica estática). Isso não é um artefato da nossa própria classificação: três dos cinco documentos-fonte já se citam mutuamente, e dois deles citam explicitamente a heurística de passeio aleatório, como instâncias da mesma confusão, independentemente deste catálogo.

Os dois casos fora desse padrão são informativos por contraste. O erro de Roif (Categoria D) é um engano isolado e elementar, sem relação com a dificuldade real da conjectura — um lembrete de que nem todo erro numa tentativa de prova de Collatz é evidência sobre *por que* a conjectura é difícil, alguns simplesmente estão errados por motivos não relacionados. O segundo paper de Spencer (Categoria E) mostra a lição oposta: uma forma lógica idêntica a um fracasso da Categoria A (ocupação de classe residual confundida com ocupação de elemento individual) pode, num caso, não se manifestar como contraexemplo computacional real — reforçando que a taxonomia classifica a *estrutura* do argumento, não sua gravidade, e que lacunas estruturalmente semelhantes nem sempre são igualmente fatais.

Notamos, por fim, que a coleção mais ampla de papers relacionados a Collatz levantada junto com esses doze (fora do escopo desta nota) contém muitos papers que não alegam prova completa alguma, e que são cuidadosos em rotular passos em aberto como conjecturais. Os doze casos aqui foram selecionados precisamente por fazerem a alegação forte; a taxonomia acima não deve ser lida como sugerindo que papers de alegação de prova são típicos da literatura mais ampla sobre a conjectura.

5 Conclusão

As doze alegações revisadas de prova ou refutação completa da Conjectura de Collatz falham sob escrutínio independente, e nenhuma está perto de ser válida. O valor deste catálogo não é a contagem, mas a concentração: metade dos doze casos, apesar de usar vocabulários matemáticos inteiramente diferentes, comete o erro idêntico de confundir uma propriedade agregada ou assintótica com uma garantia determinística e pontual, e mais três cometem um de dois erros intimamente relacionados (circularidade, generalização ilegítima de uma única sequência) que convergem para o mesmo obstáculo estrutural conhecido. Essa regularidade é, em si, uma pequena evidência sobre por que a conjectura resiste a ataques elementares: os modos de fracasso não são diversos, eles se repetem.

Agradecimentos

Partes da verificação descrita nesta nota (reconstrução de casos, checagens computacionais e cruzamento de julgamentos matemáticos mais sutis) foram realizadas com o auxílio de Claude (modelos das famílias Claude 4 e 5, Anthropic), usado como assistente de pesquisa sob a direção e revisão do autor.

Referências

- [1] J. C. Lagarias (ed.), *The Ultimate Challenge: The $3x + 1$ Problem*, American Mathematical Society, 2010.
- [2] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics, Pi **10** (2022), e12.
- [3] E. S. Getachew, *Unfolding the Collatz Tree: An Indirect Structural Proof*, Research in Mathematics (Taylor & Francis), 2025.
- [4] M. E. Spencer, *Finite Block Exhaustion and Rooted Occupancy in the Inverse Collatz System: A No-Alternative Proof via Ternary Counters, Primitive Carry, and Forced Thread Displacement*, academia.edu preprint, 2025.
- [5] M. E. Spencer, *Rooted Surjectivity from the Invariant E/O Refinement System*, academia.edu preprint, 2026.
- [6] O. de O. Santos, *Proving the Collatz Conjecture with Binaries Numbers*, Pure and Applied Mathematics Journal **7**(5) (2018), Science Publishing Group.
- [7] K. P. Halemane, *Collatz-Thwaites-Ulam-Hasse-Syracuse-Kakutani (CTUHSK) Theorem: Convergence of Collatz $(3n + 1)$ Sequence to the Trivial Cycle Proved*, engrXiv preprint, 2025.
- [8] A. Mohammed, *Structural Analysis, Dynamic Density Sieve, and Logarithmic Contraction of Collatz Sequences*, preprint, Kafr El-Sheikh University, 2024.
- [9] D. G. Boyle, *The Collatz Conjecture is True*, rxiverse.org preprint, 2026.
- [10] A. Roif, *On the Convergence of the Collatz Function via Galois Fields, Topological Duality, and Lyapunov Wave Analysis*, academia.edu preprint, v4, 2026.
- [11] Y. H. Yun, *A Structural Proof of the Collatz Conjecture via Non-Repeating Trajectory and Recursive Decay*, OSF preprint, Zero Theoretical Physics Lab, 2026.
- [12] K. Tynski, *A Common Proof of the Riemann Hypothesis and the Collatz Conjecture*, academia.edu preprint, 2026.
- [13] M. Syzdykov, *Disproof of Collatz Conjecture by Using O-notation*, ResearchGate preprint, 2025.
- [14] M. Syzdykov, *Continued Disproof Sentence towards Collatz Conjecture*, ResearchGate preprint, 2026.
- [15] M. Lafontaine e G. Cheong, *A Note on a Claimed Disproof of the Collatz Conjecture*, ResearchGate preprint, 2026.
- [16] K. Barghout, *On the Probabilistic Proof of the Convergence of the Collatz Conjecture*, Journal of Probability and Statistics (Hindawi) **2019**, Article ID 6814378.